

Домашнее задание — ответы и решения

ОГЭ, задания 23 и 19: подобие треугольников, равнобедренный треугольник, касательная к окружности, вписанный четырёхугольник

Часть 1. Задачи с полным решением (как № 23)

Каждую задачу оформите полностью: рисунок, решение с обоснованием каждого шага, ответ.

Подобие треугольников

1. Прямая пересекает стороны AB и BC треугольника ABC в точках M и N соответственно и параллельна стороне AC . Найдите BN , если $MN = 12$, $AC = 42$, $NC = 25$.
Ответ: 10. $\triangle MBN \sim \triangle ABC$: $\angle B$ общий, $\angle BMN = \angle BAC$ (соответственные при $MN \parallel AC$). $k = MN : AC = 12 : 42 = 2 : 7$, значит, $BN : BC = 2 : 7$. $BC = BN + 25$, поэтому $7 \cdot BN = 2 \cdot (BN + 25)$, $BN = 10$.
2. Отрезки AB и CD лежат на параллельных прямых, а отрезки AC и BD пересекаются в точке M . Найдите MC , если $AB = 18$, $CD = 27$, $AC = 35$.
Ответ: 21. $\triangle AMB \sim \triangle CMD$: углы при M вертикальные, $\angle BAM = \angle DCM$ (накрест лежащие при $AB \parallel CD$). $AM : MC = AB : CD = 2 : 3$, $MC = 3/5 \cdot 35 = 21$.
3. На стороне AC треугольника ABC отмечена точка D так, что $\angle ABD = \angle ACB$. Найдите AD , если $AB = 12$, $AC = 18$.
Ответ: 8. $\triangle ABD \sim \triangle ACB$: $\angle A$ общий, $\angle ABD = \angle ACB$. Соответствие вершин $A \rightarrow A$, $B \rightarrow C$, $D \rightarrow B$, поэтому $AB : AC = AD : AB$, $AD = AB^2 : AC = 144 : 18 = 8$.
4. В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом B проведена высота BH . Найдите катет AB , если $AH = 4$, $AC = 25$.
Ответ: 10. $\triangle AHB \sim \triangle ABC$: $\angle A$ общий, $\angle AHB = \angle ABC = 90^\circ$. $AH : AB = AB : AC$, $AB^2 = AH \cdot AC = 4 \cdot 25 = 100$, $AB = 10$.

Равнобедренный треугольник

5. В треугольнике ABC проведена медиана BM . Прямая, проходящая через вершину A перпендикулярно BM , делит медиану BM пополам. Найдите AC , если $AB = 7$.
Ответ: 14. Пусть O — середина BM . В $\triangle ABM$ отрезок AO — и высота, и медиана, значит, $\triangle ABM$ равнобедренный: $AM = AB = 7$. M — середина AC , $AC = 2 \cdot 7 = 14$.
6. Биссектрисы углов A и D параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке K , лежащей на стороне BC . Найдите периметр параллелограмма, если $AB = 11$.
Ответ: 66. $\angle BKA = \angle KAD$ (накрест лежащие при $BC \parallel AD$) = $\angle BAK$, значит, $\triangle ABK$ равнобедренный, $BK = AB = 11$. Так же $\triangle DCK$: $CK = CD = 11$. $BC = 22$, $P = 2 \cdot (11 + 22) = 66$.
7. В равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями $AD = 22$ и $BC = 10$ диагональ AC является биссектрисой угла BAD . Найдите площадь трапеции.
Ответ: 128. $\angle BCA = \angle CAD$ (накрест лежащие) = $\angle BAC$, значит, $\triangle ABC$ равнобедренный: $AB = BC = 10$. Высота из B отсекает от AD отрезок $(22 - 10) : 2 = 6$, $h = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$. $S = (22 + 10) : 2 \cdot 8 = 128$.

8. В треугольнике ABC проведена медиана BM, причём $BM = AM$. Найдите угол C, если $\angle A = 37^\circ$.

Ответ: 53° . $AM = BM = MC$, поэтому $\triangle ABM$ и $\triangle CBM$ равнобедренные: $\angle ABM = \angle A$, $\angle CBM = \angle C$. Значит, $\angle B = \angle A + \angle C$, а сумма углов $2\angle B = 180^\circ$, $\angle B = 90^\circ$, $\angle C = 90^\circ - 37^\circ = 53^\circ$.

Касательная к окружности

9. Из точки A проведена касательная AB к окружности с центром O (B — точка касания). Радиус окружности равен 7, $AB = 24$. Отрезок AO пересекает окружность в точке D. Найдите AD.

Ответ: 18. $OB \perp AB$ (радиус в точку касания). $AO = \sqrt{(24^2 + 7^2)} = 25$. $AD = AO - OD = 25 - 7 = 18$.

10. Касательные к окружности с центром O, проведённые в точках A и B, пересекаются в точке M, причём $\angle AMB = 64^\circ$. Найдите угол ABO.

Ответ: 32° . $OA \perp MA$, $OB \perp MB$, поэтому в четырёхугольнике OAMB $\angle AOB = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 64^\circ = 116^\circ$. $\triangle AOB$ равнобедренный ($OA = OB$), $\angle ABO = (180^\circ - 116^\circ) : 2 = 32^\circ$.

11. Через точку A, лежащую вне окружности, проведены касательная АК (K — точка касания) и прямая, пересекающая окружность в точках B и C, причём B лежит между A и C. Найдите АК, если $AB = 5$, $BC = 15$.

Ответ: 10. $AC = AB + BC = 20$. По теореме о касательной и секущей $AK^2 = AB \cdot AC = 5 \cdot 20 = 100$, $AK = 10$. (Доказательство теоремы — подобие $\triangle AKB \sim \triangle ACK$: $\angle A$ общий, $\angle AKB = \angle ACK$.)

12. Окружность с центром на стороне AC треугольника ABC проходит через вершину C и касается прямой AB в точке B. Найдите диаметр окружности, если $AB = 12$, $AC = 18$.

Ответ: 10. Пусть r — радиус, O — центр. $OC = r$, $AO = 18 - r$, $OB = r$ и $OB \perp AB$. По теореме Пифагора $(18 - r)^2 = 12^2 + r^2$, $324 - 36r = 144$, $r = 5$, диаметр 10. (Или: $AB^2 = AD \cdot AC$, где D — вторая точка на AC, $AD = 8$, $CD = 10$.)

Вписанный четырёхугольник

13. Высоты AA_1 и BB_1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H. Найдите угол ACB, если $\angle AHB = 124^\circ$.

Ответ: 56° . $\angle A_1HB_1 = \angle AHB = 124^\circ$ (вертикальные). В четырёхугольнике CA_1HB_1 углы при A_1 и B_1 прямые, их сумма 180° , значит, он вписанный и $\angle C + \angle A_1HB_1 = 180^\circ$. $\angle C = 56^\circ$. (Можно и через сумму углов четырёхугольника 360° .)

14. Окружность проходит через вершины B и C треугольника ABC и пересекает стороны AB и AC в точках K и P соответственно. Найдите KP, если $AK = 6$, $AC = 15$, $BC = 20$.

Ответ: 8. ВКРС вписан, $\angle BKP + \angle BCP = 180^\circ$, поэтому $\angle AKP = 180^\circ - \angle BKP = \angle ACB$. $\triangle AKP \sim \triangle ACB$ ($\angle A$ общий): $K \rightarrow C$, $P \rightarrow B$. $KP : CB = AK : AC$, $KP = 20 \cdot 6 : 15 = 8$.

15. В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AA_1 и BB_1 . Найдите угол CA_1B_1 , если $\angle BAC = 64^\circ$.
- Ответ:** 64° . $\angle AA_1B = \angle AB_1B = 90^\circ$: из A_1 и B_1 отрезок AB виден под прямым углом, точки A, B, A_1, B_1 лежат на окружности с диаметром AB . В вписанном ABA_1B_1 $\angle BA_1B_1 + \angle BAB_1 = 180^\circ$, поэтому $\angle CA_1B_1 = 180^\circ - \angle BA_1B_1 = \angle BAC = 64^\circ$. (Другой путь: $CA_1 = AC \cdot \cos C$, $CB_1 = BC \cdot \cos C$, $\triangle CA_1B_1 \sim \triangle CAB$.)
16. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ углы ABC и ADC равны 112° и 68° соответственно, а $\angle CAD = 29^\circ$. Найдите угол ABD .
- Ответ:** 83° . $112^\circ + 68^\circ = 180^\circ$ — около $ABCD$ можно описать окружность. $\angle ABD$ и $\angle ACD$ опираются на одну дугу AD : $\angle ABD = \angle ACD = 180^\circ - 68^\circ - 29^\circ = 83^\circ$. (Или $\angle CBD = \angle CAD = 29^\circ$, $\angle ABD = 112^\circ - 29^\circ = 83^\circ$.)
17. Окружность, проходящая через вершины A и C треугольника ABC , пересекает стороны AB и BC в точках K и M соответственно. Найдите BK , если $BM = 8$, $MC = 10$, $AB = 24$.
- Ответ:** 6. $AKMC$ вписан, $\angle BKM = 180^\circ - \angle AKM = \angle ACM$. $\triangle BKM \sim \triangle BCA$ ($\angle B$ общий): $K \rightarrow C$, $M \rightarrow A$. $BK : BC = BM : BA$, $BC = 8 + 10 = 18$, $BK = 8 \cdot 18 : 24 = 6$.

Найдите ошибку

18. Задача: «Окружность проходит через вершины B и C треугольника ABC и пересекает стороны AB и AC в точках K и P . Найдите KP , если $AK = 4$, $AB = 10$, $AC = 8$, $BC = 12$ ».
- Решение ученика:* Четырёхугольник $BKPC$ вписан в окружность, значит, $\triangle AKP \sim \triangle ABC$. Тогда $KP : BC = AK : AB$, $KP = 12 \cdot 4 : 10 = 4,8$. Ответ: 4,8.

Найдите ошибку и решите задачу верно.

Ответ: 6. Ошибка — соответствие вершин. Из вписанности $\angle AKP = \angle ACB$, то есть K соответствует C , а не B : $\triangle AKP \sim \triangle ACB$, $KP : CB = AK : AC = 4 : 8$, $KP = 6$. Как поймать: при « $\triangle AKP \sim \triangle ABC$ » вышло бы $KP \parallel BC$, а трапеция $BKPC$ вписана только если она равнобедренная, то есть $AB = AC$ — здесь $10 \neq 8$.

19. Задача: «Из точки A проведены касательная AK и прямая, пересекающая окружность в точках B и C (B между A и C). Найдите AK , если $AB = 4$, $BC = 5$ ».

Решение ученика: По теореме о касательной и секущей $AK^2 = AB \cdot BC = 4 \cdot 5 = 20$, $AK = 2\sqrt{5}$. Ответ: $2\sqrt{5}$.

Найдите ошибку и решите задачу верно.

Ответ: 6. В теореме — вся секущая: $AK^2 = AB \cdot AC$, $AC = 4 + 5 = 9$, $AK^2 = 36$, $AK = 6$. Подсказка-проверка: в № 23 ответ обычно «хороший», $2\sqrt{5}$ — повод перепроверить.

Часть 2. Верные утверждения (как № 19)

В ответ запишите номера верных утверждений без пробелов, запятых и других символов.

20. Какие из следующих утверждений верны?

- 1) Если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.
- 2) Любые два прямоугольных треугольника подобны.
- 3) Касательная к окружности перпендикулярна радиусу, проведённому в точку касания.

Ответ: 13. Неверны: 2) углы прямоугольных треугольников 3–4–5 и 1–1– $\sqrt{2}$ разные.

21. Какое из следующих утверждений верно?

- 1) Около любого ромба можно описать окружность.
- 2) В равнобедренном треугольнике углы при основании равны.
- 3) Отношение площадей подобных треугольников равно коэффициенту подобия.

Ответ: 2. Неверны: 1) у ромба с углом 60° противолежащие углы 60° и 120° , сумма не 180° ; 3) площади относятся как k^2 , а не как k .

22. Какие из следующих утверждений верны?

- 1) Если расстояние от центра окружности до прямой меньше радиуса окружности, то прямая касается окружности.
- 2) Если сумма двух противолежащих углов четырёхугольника равна 180° , то около него можно описать окружность.
- 3) Любые два равносторонних треугольника подобны.

Ответ: 23. Неверны: 1) при $d < r$ у прямой и окружности две общие точки — это секущая.

23. Какие из следующих утверждений верны?

- 1) Если медиана треугольника является его высотой, то этот треугольник равнобедренный.
- 2) Отрезки касательных, проведённых к окружности из одной точки, равны.
- 3) Около любой трапеции можно описать окружность.

Ответ: 12. Неверны: 3) описать окружность можно только около равнобедренной трапеции.

24. Какое из следующих утверждений верно?

- 1) Если в четырёхугольнике суммы противолежащих сторон равны, то около него можно описать окружность.
- 2) Во вписанном четырёхугольнике противолежащие углы равны.
- 3) Через точку, лежащую вне окружности, можно провести ровно две касательные к этой окружности.

Ответ: 3. Неверны: 1) это признак описанного четырёхугольника (в него можно вписать окружность), а не вписанного; ромб — контрпример; 2) противолежащие углы в сумме дают 180° , равны они только у прямоугольника.

25. Какие из следующих утверждений верны?

- 1) Отношение периметров подобных треугольников равно коэффициенту подобия.
- 2) Любой равнобедренный треугольник является остроугольным.
- 3) Если две окружности касаются, то расстояние между их центрами равно сумме их радиусов.

Ответ: 1. Неверны: 2) равнобедренный треугольник с углами 30° , 30° , 120° тупоугольный; 3) при внутреннем касании расстояние равно разности радиусов.

26. Какие из следующих утверждений верны?

- 1) Если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника, то такие треугольники подобны.
- 2) Около любого прямоугольника можно описать окружность.
- 3) Если в треугольнике медиана равна половине стороны, к которой она проведена, то этот треугольник прямоугольный.

Ответ: 23. Неверны: 1) нужно ещё равенство углов между этими сторонами; треугольники 3, 3, 4 и 3, 3, 5.

27. Какие из следующих утверждений верны?

- 1) Центр окружности, вписанной в угол, лежит на биссектрисе этого угла.
- 2) Высота прямоугольного треугольника, проведённая из вершины прямого угла, делит его на два треугольника, подобных исходному.
- 3) Биссектриса угла при основании равнобедренного треугольника является его медианой.

Ответ: 12. Неверны: 3) биссектриса угла при основании совпадает с медианой только в равностороннем треугольнике.

Тимофею дополнительно

1. В треугольнике ABC стороны $AB = 8$ и $AC = 32$, точка O — центр окружности, описанной около него. Прямая, проходящая через вершину B перпендикулярно AO, пересекает сторону AC в точке D. Найдите CD.

Ответ: 30. Касательная к описанной окружности в точке A перпендикулярна AO, значит, BD ей параллельна. Угол между касательной и хордой AB равен вписанному $\angle ACB$, а он равен $\angle ABD$ (накрест лежащие). $\triangle ABD \sim \triangle ACB$ ($\angle A$ общий): $AB^2 = AD \cdot AC$, $AD = 64 : 32 = 2$, $CD = 30$. Без касательной: $\angle OAB = 90^\circ - \angle C$ (из равнобедренного $\triangle AOB$ и центрального угла $2\angle C$), тогда $\angle ABD = 90^\circ - \angle OAB = \angle C$. Скрипт проверил и тупоугольные треугольники.

2. Окружности радиусов 9 и 4 касаются внешним образом в точке K. Прямая касается первой окружности в точке A, а второй — в точке B. Найдите AB и угол АКВ.

Ответ: $AB = 12$, $\angle АКВ = 90^\circ$. Через K проведём общую касательную, она пересечёт AB в точке M. Отрезки касательных из M равны: $MA = MK = MB$, поэтому в $\triangle АКВ$ медиана KM равна половине AB, и $\angle АКВ = 90^\circ$. Длина: $O_1A \perp AB$, $O_2B \perp AB$, $O_1O_2 = 9 + 4 = 13$; опустим из O_2 перпендикуляр на O_1A : катеты $9 - 4 = 5$ и AB, гипотенуза 13, $AB = 12$ (в общем виде $AB = 2\sqrt{(Rr)}$).

3. Высоты AA_1 и BB_1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H . Докажите, что $\angle HA_1B_1 = \angle HCB_1$.

Ответ: доказательство. $\angle HA_1C = \angle HB_1C = 90^\circ$, их сумма 180° , поэтому около четырёхугольника CA_1HB_1 можно описать окружность (на диаметре CH). Вписанные углы HA_1B_1 и HCB_1 опираются на одну дугу HB_1 , значит, равны. Это формат № 24; та же вписанность нужна в задачах 13 и 15 общего ДЗ.

Заметки преподавателю

Где эти темы в ОГЭ-2027

Проект демоверсии 2027 года опубликован; по открытым источникам структура и содержание КИМ по сравнению с 2026 годом не менялись: 25 заданий, часть 1 — 19 с кратким ответом, часть 2 — 6 с развёрнутым. Сайт ФИПИ из среды подготовки недоступен — при случае сверьте с демоверсией.

№	Формат	Что из ДЗ туда идёт
15	треугольники, краткий ответ	подобие, равнобедренный треугольник
16	окружность, краткий ответ	касательная, вписанный четырёхугольник
17	четырёхугольники, краткий ответ	параллелограмм и трапеция с биссектрисой (6, 7)
19	верные утверждения, краткий ответ	часть 2 ДЗ
23	вычисление, развёрнутый ответ, 2 балла	часть 1 ДЗ
24	доказательство, 2 балла	вписанность через два прямых угла (13, 15), подобие; задача Тимофея 3
25	сложная задача, 2 балла	задачи Тимофея 1 и 2

Оценивание № 23: 2 балла — ход решения верный, все шаги выполнены, ответ верный; 1 балл — ход верный, но неполные объяснения или одна вычислительная ошибка; иначе 0. Значит, проверять в ДЗ не только число, но и обоснования: «почему подобны», «почему вписан».

Типовые ошибки — на что смотреть при проверке

Ошибка	Откуда	Как поймать	Где в ДЗ
перепутано соответствие вершин в подобии	пишут $\triangle AKP \sim \triangle ABC$ «по порядку букв»	сначала выписать пары равных углов, потом отношение сторон, лежащих против них	3, 14, 17, 18
$AK^2 = AB \cdot BC$ вместо $AB \cdot AC$	помнят «произведение отрезков», но не каких	вывести через подобие $\triangle AKB \sim \triangle ACK$; некруглый ответ — сигнал	11, 19
видят один равнобедренный треугольник из двух	в № 6 находят $BK = 11$, но забывают $CK = CD$ и берут $BC = 11$	отметить на рисунке все пары равных углов и для каждой найти стороны против них	6, 7, 8
$BC = 10$ вместо 18	в условии даны отрезки BM и MC , а нужна вся сторона	подписать на рисунке все длины до вычислений	17
радиус вместо диаметра	нашли r и записали в ответ	перечитать вопрос перед записью ответа	12

в № 19 путают вписанный и описанный четырёхугольник	оба признака «про суммы»	вписанный — углы (180°), описанный — стороны (равные суммы)	24
ответ № 19 через запятую или с пробелом	привычка	в бланке только цифры: 13, а не «1, 3»	20–27

Все ответы пересчитаны скриптом `sboraka.py`: каждая конфигурация построена в координатах при нескольких значениях свободных параметров, неизвестное найдено численно, без формулы из решения. Для неверных утверждений № 19 скрипт строит контрпример.